



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Compreendendo a Técnica de Diferenciação

Os conjuntos de dados de séries temporais podem conter tendência e sazonalidade, que podem precisar ser removidas antes da modelagem.

As tendências podem resultar em uma média variável ao longo do tempo, enquanto a sazonalidade pode resultar em muita variância ao longo do tempo, ambas as quais definem uma série temporal como não estacionária. Conjuntos de dados estacionários são aqueles que têm uma média e variância estáveis e, por sua vez, são muito mais fáceis de modelar.

A Diferenciação é uma transformação de dados popular e amplamente usada para tornar estacionários os dados de séries temporais.

Séries Temporais Estacionárias

As observações em uma série temporal estacionária não dependem do tempo.

As séries temporais são estacionárias se não tiverem efeitos de tendência ou sazonais. As estatísticas resumidas calculadas nas séries temporais são consistentes ao longo do tempo, como a média ou a variância das observações.

Quando uma série temporal é estacionária, pode ser mais fácil modelar. Os métodos de modelagem estatística assumem ou exigem que as séries temporais sejam estacionárias.

Séries Temporais Não Estacionárias

Observações de séries temporais não estacionárias mostram efeitos sazonais, tendências e outras estruturas que dependem do índice temporal.

Estatísticas resumidas, como média e variância, mudam com o tempo, fornecendo desvios nos conceitos que um modelo pode tentar capturar.

Os métodos clássicos de análise e previsão de séries temporais preocupam-se em tornar estacionários os dados de séries temporais não estacionárias, identificando e removendo tendências e removendo efeitos estacionários.

Tornando os Dados da Série Estacionários

Você pode verificar se sua série temporal está estacionária, observando um gráfico de linha da série ao longo do tempo (conforme já fizemos muitas vezes).

Sinal de tendências óbvias, sazonalidade ou outras estruturas sistemáticas da série são indicadores de uma série não estacionária.

Um método mais preciso seria usar um teste estatístico, como o teste de Dickey-Fuller, o qual também já estudamos.

Você deve deixar sua série temporal estacionária?

Geralmente sim.

Se você possui uma tendência e uma sazonalidade claras em suas séries temporais, modele esses componentes, remova-os das observações e treine seu modelo.

Se ajustamos um modelo estacionário aos dados, assumimos que nossos dados são a realização de um processo estacionário. Portanto, nosso primeiro passo na análise deve ser verificar se há alguma evidência de uma tendência ou efeitos sazonais e, se houver, removê-los.

É exatamente o que faremos agora!